比例と反比例

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　**かなたさんが、下の表を見て「xが増えるとyも増えているから、比例だね」と言いました。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	−12	−6	−4	−3

(1)　かなたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。反比例である　　**ウ**　正しくない。関数ではない

答え

(2)　x＝1、x＝2のyの値を使い、「x×yはいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。

見本　x＝1のときy＝−8、x＝2のときy＝−4で、x×yはいつも−8になる。

つかうことば　x＝1　x＝2

2　**そらさんが、xとyの積がいつも18になる反比例について「y＝18x−1で表せる」と言いました。**

(1)　そらさんの式は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。答えが2つ出る　　**ウ**　正しくない。積が18で一定にならない

答え

(2)　x＝2のyの値を求め、「x＝2のとき、y＝～になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しましょう。

見本　積が24なら、x＝3のとき、y＝24÷3＝8になります。

つかうことば　x＝2

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

比例と反比例

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
hirei7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**かなたさんが、下の表を見て「xが増えるとyも増えているから、比例だね」と言いました。**

xとyの対応

x	1	2	3	4
y	−12	−6	−4	−3

(1)　かなたさんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。反比例である　　ウ　正しくない。関数ではない

答え　イ

(2)　x＝1、x＝2のyの値を使い、「x×yはいつも～になる。」の形で正しく直しましょう。

見本　x＝1のときy＝−8、x＝2のときy＝−4で、x×yはいつも−8になる。

つかうことば　x＝1　x＝2

（れい）x＝1のときy＝−12、x＝2のときy＝−6で、x×yはいつも−12になる。

2　**そらさんが、xとyの積がいつも18になる反比例について「y＝18x−1で表せる」と言いました。**

(1)　そらさんの式は正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。答えが2つ出る　　(ウ)　正しくない。積が18で一定にならない

答え　ウ

(2)　x＝2のyの値を求め、「x＝2のとき、y＝～になる。そらさんの式とちがう。」の形で説明しましょう。

見本　積が24なら、x＝3のとき、y＝24÷3＝8になります。

つかうことば　x＝2

（れい）x＝2のとき、y＝18÷2＝9。そらさんの式では35になり、一致しない。

考え方

大問1　◎の条件＝①x＝1,2の値を使う②積が一定（−12）と示す。yが増えていても、比例とは限らず反比例のことがあります。

大問2　◎の条件＝①x＝2を代入し9を求める②そらさんの式（35）と一致しないと示す。反比例はy＝a／xの形。

© School Stock

平面図形

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1)　いつきさんのやり方は正しいですか。

ア　正しい

イ　正しくない。長さも角度も確かめていない

ウ　正しくない。二等分線は複数ひける

答え

(2)　いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：線分CDの場合）まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことば　**等しい半径**　**2つの交点**

2　かのんさんは、半径8cm、中心角90°のおうぎ形の面積を、弧の長さ×半径＝32πcm²と求めました。

(1)　かのんさんの考え方は正しいですか。

ア　正しい　　**イ**　正しくない。面積の公式がちがう　　**ウ**　正しくない。中心角の使い方がちがう

答え

(2)　かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：半径4cm、中心角180°の場合）かのんさんの計算は、弧の長さ×半径をそのまま面積にしています。正しくは、$S=\pi\times4^2\times\frac{180}{360}=8\pi$です。

つかうことば　**半分**　**16π**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

平面図形

まちがいを見つけたら教えてください（先生向け）
heimen7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　いつきさんは、線分ABの垂直二等分線を、目分量だけでひきました。

(1)　いつきさんのやり方は正しいですか。

ア　正しい
イ　正しくない。長さも角度も確かめていない
ウ　正しくない。二等分線は複数ひける

答え　イ

(2)　いつきさんに、コンパスを使った正しいひき方を、「まず、～。次に、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：線分CDの場合）まず、C、Dを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

つかうことば　**等しい半径**　**2つの交点**

まず、A、Bを中心として等しい半径の円をかき、2つの交点を求める。次に、その2つの交点を通る直線をひく。

2　かのんさんは、半径8cm、中心角90°のおうぎ形の面積を、弧の長さ×半径＝32πcm²と求めました。

(1)　かのんさんの考え方は正しいですか。

ア　正しい　イ　正しくない。面積の公式がちがう　ウ　正しくない。中心角の使い方がちがう

答え　イ

(2)　かのんさんのまちがいを、正しい面積の求め方を示して、「かのんさんの計算は、～。正しくは、～。」の形で説明しましょう。

見本　（見本：半径4cm、中心角180°の場合）かのんさんの計算は、弧の長さ×半径をそのまま面積にしています。正しくは、$S=\pi\times4^2\times\frac{180}{360}=8\pi$です。

つかうことば　**半分**　**16π**

かのんさんの計算は、弧の長さ×半径のままで、半分にしていません。正しくは、$S=\pi\times8^2\times\frac{90}{360}=16\pi$です。

考え方

大問1　◎の条件＝①等しい半径②2つの交点を使う、と書けているか。
大問2　弧の長さ×半径では面積の2倍になるので、半分にする。◎の条件＝①半分に気づく②正しい値16π。

© School Stock

空間図形

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　**つばささんが、底面積24cm²、高さ9cmの四角錐の体積を、V＝24×9＝216（cm³）と求めました。**

(1)　つばささんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になる

答え

(2)　正しい体積を求め、「四角錐の体積は、……になる。」の形で説明しましょう。

見本　（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝20×6×$\frac{1}{3}$＝40cm³になる。

つかうことば　$\frac{1}{3}$

2　**しずくさんは、底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱と、同じ底面の半径・高さの円錐を比べ、「円錐の体積は、円柱の体積の半分になる」と予想しました。**

(1)　しずくさんの予想は正しいですか。

ア　正しい　　イ　正しくない。$\frac{1}{3}$になる

答え

(2)　円柱・円錐それぞれの体積を求め、「円錐の体積は、円柱の体積の……になる。」の形で説明しましょう。

見本　（れい）円柱の体積は24π、円錐の体積は8πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

つかうことば　**円柱の体積**　**円錐の体積**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

空間図形

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
kukan7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　**つばささんが、底面積24cm²、高さ9cmの四角錐の体積を、V＝24×9＝216（cm³）と求めました。**

(1)　つばささんの考えは正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になる

答え　イ

(2)　正しい体積を求め、「四角錐の体積は、……になる。」の形で説明しましょう。

見本　（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝20×6×$\frac{1}{3}$＝40cm³になる。

つかうことば　$\frac{1}{3}$

（れい）四角錐の体積は、角柱の$\frac{1}{3}$のV＝24×9×$\frac{1}{3}$＝72cm³になる。

2　**しずくさんは、底面の半径が3cm、高さが8cmの円柱と、同じ底面の半径・高さの円錐を比べ、「円錐の体積は、円柱の体積の半分になる」と予想しました。**

(1)　しずくさんの予想は正しいですか。

ア　正しい　　(イ)　正しくない。$\frac{1}{3}$になる

答え　イ

(2)　円柱・円錐それぞれの体積を求め、「円錐の体積は、円柱の体積の……になる。」の形で説明しましょう。

見本　（れい）円柱の体積は24π、円錐の体積は8πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

つかうことば　**円柱の体積**　**円錐の体積**

（れい）円柱の体積は72π、円錐の体積は24πで、円錐の体積は、円柱の体積の$\frac{1}{3}$になる。

考え方

大問1　◎の条件＝①四角錐の体積は角柱の$\frac{1}{3}$になると示す②V＝24×9×$\frac{1}{3}$＝72を求める。正しい体積は24×9×$\frac{1}{3}$＝72（cm³）。

大問2　◎の条件＝①円柱・円錐それぞれの体積を求める②$\frac{1}{3}$の関係を示す。円柱V＝π×3²×8＝72π、円錐V＝72π×$\frac{1}{3}$＝24π（cm³）で、円錐の体積は円柱の$\frac{1}{3}$。

© School Stock

一次方程式

中1　組　名前

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　1 2 3 **4**　めやす 15分

1　えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた　方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$。だから $x=-1$ だよ。

つかさ　式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。

(1)　えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$②です。

①　　②

(2)　つかささんのまちがいを、「$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。

見本　$\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことば　**6倍**　**通分**

2　画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1)　この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア　よくない。人数が整数でない　　**イ**　よい　　**ウ**　よくない。式がまちがい

答え

(2)　「$x=7.5$ は、……ので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。

見本　$x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことば　**人数**　**整数**

あいているところは、途中の計算に使ってかまいません。

© School Stock

一次方程式

まちがいを見つけたら
教えてください
（先生向け）
houtei7_4

4まい目　**あらわす**　式と言葉で表現する　答え　1 2 3 4　めやす 15分

1　えいたさんとつかささんが、次のように計算しました。

えいた　方程式 $3x+5=x-7$ の 5 と x を移項して $3x-x=-7+5$。だから $x=-1$ だよ。

つかさ　式 $\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は、6をかけて分母をはらうと $3x+2x$ で、答えは $5x$ だよ。

(1)　えいたさんが符号を変えずに移項してしまった項は①です。正しく解くと $x=$②です。

① $+5$　② -6

(2)　つかささんのまちがいを、「$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、……。正しくは、……になる。」の形で、6をかけてはいけないわけと正しい答えを書きましょう。

見本　$\frac{1}{4}x+\frac{1}{2}x$ は方程式ではないので、4をかけると値が4倍に変わる。正しくは、通分して $\frac{3}{4}x$ になる。

つかうことば　6倍　通分

（れい）$\frac{1}{2}x+\frac{1}{3}x$ は方程式ではないので、6をかけると式の値が6倍に変わってしまう。
正しくは、通分して $\frac{3}{6}x+\frac{2}{6}x=\frac{5}{6}x$ になる。

2　画用紙を、1人3まいずつ配ると8まい余り、1人5まいずつ配ると7まい足りません。人数を x人として方程式 $3x+8=5x-7$ をつくり、解くと $x=7.5$ になりました。

(1)　この解を、問題の答えにしてよいですか。

ア　よくない。人数が整数でない　　イ　よい　　ウ　よくない。式がまちがい

答え　ア

(2)　「$x=7.5$ は、……ので、この問題の答えにはならない。」の形で説明しましょう。

見本　$x=-2$ は、人数を表しているのに負の数なので、この問題の答えにはならない。

つかうことば　人数　整数

（れい）$x=7.5$ は、人数を表しているのに整数ではないので、この問題の答えにはならない。

考え方

大問1　＋5を移項すると－5なので $2x=-12$。(2)の◎＝①方程式でないのに6をかけると値が6倍に変わると書く ②$\frac{5}{6}x$ と書く。大問2(2)の◎＝①x が人数であることにふれる ②7.5 は整数でないと書く。

© School Stock